الانحراف المعياري والقيم الشاذة

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه دَرسي، للمختبر

أهداف التعلّم

- نقرأ الانحراف المعياري.
- نعلّم القيم الشاذة بقاعدة المدى الربيعي.
- نتحقّق من القيم الشاذة قبل التصرّف.

النشاط: محقّقو القيم الشاذة

١. التمهيد (٥ دقائق): قارن قائمتين لهما المتوسط نفسه وتشتّت مختلف جدًا.
٢. البحث (١٠ دقائق): مع زميل، احسبا الربيعيات والحدّين لقائمة أزمنة رحلات.
٣. التحقيق (١٠ دقائق): قرّرا لكل قيمة شاذة ما قد يفسّرها وكيف يُتحقّق منها.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- ماذا يعني الانحراف المعياري الكبير؟
- لماذا لا نحذف القيم الشاذة؟
- أيّ قيمة شاذة فاجأتك؟

تحقّق من نفسك

- الربيع الأدنى ٢٠ والأعلى ٣٠. اكتب الحدّين.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب مدة رحلاتك لمدة أسبوع، ثم أوجد القيم البارزة. هل كل منها خطأ أم شيء حقيقي؟

ورقة عمل

الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **الانحراف المعياري لفصل ج ٢، ولفصل د ٦. أيّهما درجاته أكثر تنوّعًا؟**

◯ فصل د ◯ متساويان ◯ فصل ج

٢ **القائمتان اللتان لهما المتوسط نفسه لهما دائمًا التشتّت نفسه.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **اطبع كل درجة تزيد على المتوسط بأكثر من انحرافين معياريين.**

```
from ulab import numpy as np
m = np.array([11, 12, 12, 13, 12, 30])
avg = np.mean(m)
sd = np.std(m)
print(avg)
```

اكتب برنامجك:

٤ **استعمل قاعدة المدى الربيعي.**

الربيع الأدنى ١٠ والأعلى ١٤، فالمدى الربيعي _____ والحدّ الأعلى _____ .

بنك الكلمات: ١٨، ٢٠، ٤، ٦

٥ **ظهر زمن رحلة ٣٠٠ دقيقة في بياناتك. ماذا تفعل أولًا؟**

◯ أحذفه ◯ أتحقّق هل هو خطأ أم حقيقي ◯ أستعمله متوسطًا

✎ **فكّر في مرة كنت فيها القيمة الشاذة. ماذا كان المتوسط سيُخفي عنك؟**

تحقّق من إجاباتك

الانحراف المعياري والقيم الشاذة

علم البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **فصل د**

الانحراف المعياري الأكبر يعني أن الدرجات أبعد عن المتوسط.

٢ **خطأ**

تشترك ١١ و١٢ و١٣ مع ٥ و١٢ و١٩ في متوسط ١٢ لكنهما تختلفان كثيرًا في التشتّت.

٣

```
from ulab import numpy as np
m = np.array([11, 12, 12, 13, 12, 30])
avg = np.mean(m)
sd = np.std(m)
for x in m:
    if x > avg + 2 * sd:
        print(int(x))
```

المتوسط ١٥ والانحراف نحو ٦٫٧، فالحدّ نحو ٢٨٫٥.

٤ **الربيع الأدنى ١٠ والأعلى ١٤، فالمدى الربيعي ٤ والحدّ الأعلى ٢٠.**

المدى الربيعي ١٤ − ١٠ = ٤، و١٤ + ١٫٥ × ٤ = ٢٠.

٥ **أتحقّق هل هو خطأ أم حقيقي**

القيمة الشاذة سؤال: تحقّق منها قبل أن تقرّر.